СЭС-2

Тема 5.

Параметры операционных усилителей, влияющие на точность функционирования

Сканировано с CamScanner

Выводы по предыдущей теме «Базовые схемы включения ОУ»

- 1. Данные схемы называются базовыми, потому что на основе этих схем создаются любые другие схемы полупроводниковой схемотехники, такие как интеграторы, дифференциаторы, сумматоры, вычитающие схемы, активные фильтры, линейные и нелинейные усилители и т.д.
- 2. По принципу действия ОУ сходен с обычным усилителем. Как и обычный усилитель он предназначен для усиления напряжения входного сигнала. Однако, тогда как параметры обычного усилителя полностью определены его схемой, параметры ОУ определяются цепью обратной связи.
- 3. Благодаря практически идеальным характеристикам ОУ реализация различных схем на их основе оказывается значительно проще, чем на отдельных транзисторах.
- 4. Для базовых схем цепь обратной связи представляет собой обычный резистивный делитель напряжения.
- 5. Если в качестве цепи обратной связи применяется RC – цепь, то образуется активный фильтр.

Сканировано с CamScanner

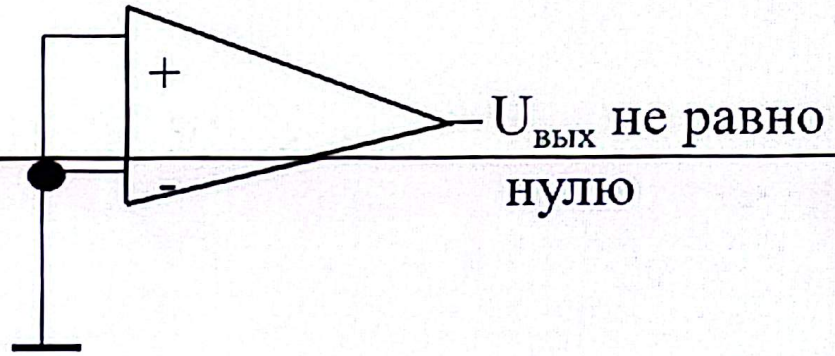
- При анализе базовых схем на ОУ предполагалось, что операционный усилитель имеет идеальные характеристики.
- Неидеальность внутренних схем ОУ приводит к возникновению в усилителях нежелательных токов и напряжений, которые необходимо учитывать и знать степень их влияния на работоспособность всей схемы.

- К основным параметрам ОУ, снижающим точность работы усилителя, относятся:
- - напряжение смещения нуля,
- - ток сдвига,
- - ограниченность амплитудно-частотной характеристики.

Сканировано с CamScanner

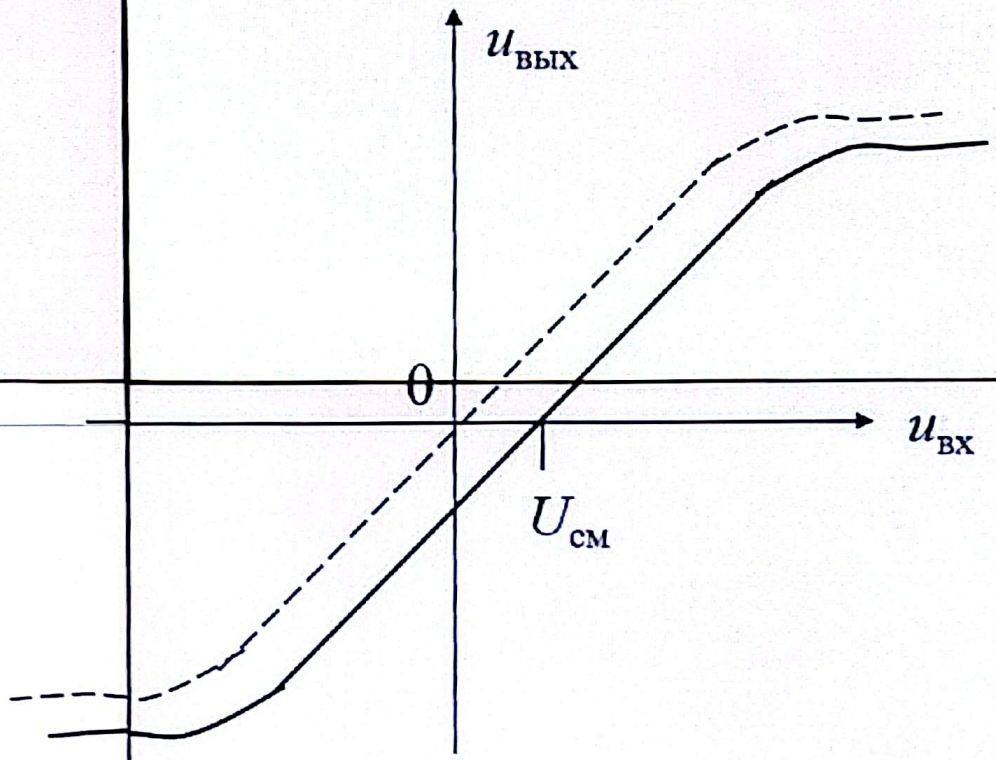
Напряжение смещения нуля

- В идеале, если два входа операционного усилителя соединить между собой и подключить к общей точке схемы, выходное напряжение должно быть равно нулю.
- В реальных схемах выходное напряжение не равно нулю и составляет единицы, десятки миллиВольт .



Сканировано с CamScanner

- Передаточная характеристика идеального операционного усилителя должна проходить через нулевую точку.
- Однако, для реальных ОУ эта характеристика несколько сдвинута на величину так называемого напряжения смещения нуля (или просто напряжения смещения).
- Оно составляет обычно несколько милливольт и может быть скомпенсировано, как любая систематическая аддитивная ошибка. Поэтому во многих ОУ предусмотрены специальные выводы.

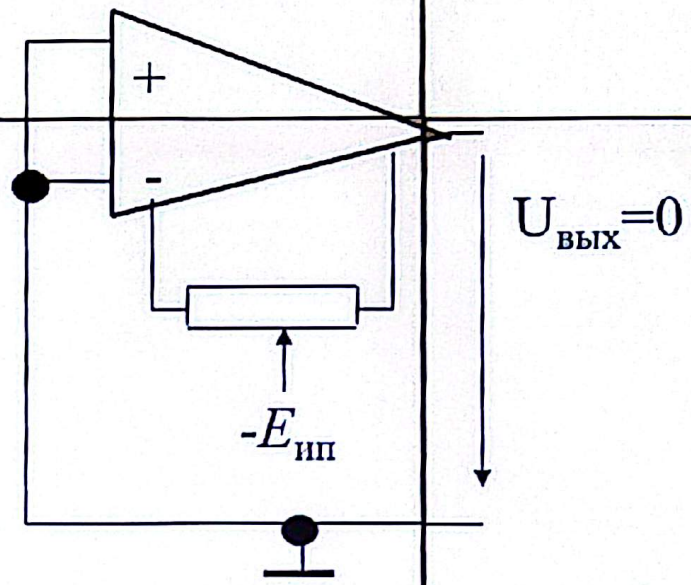


Сканировано с CamScanner

- Если напряжение смещения нуля не скомпенсировать, то это напряжение будет усиливаться последующими каскадами на операционных усилителях (усилители с непосредственными связями)
- В конечном счете, может привести в отсутствии сигнала к неработоспособности всей схемы (рабочая точка оконечных усилительных каскадов на ОУ в отсутствии сигнала может перейти в область насыщения).
- Чтобы обнулить выход, необходимо подать постоянное напряжение.

Сканировано с CamScanner

- Существуют два способа компенсации напряжения смещения:
- - внешняя компенсация;
- - внутренняя компенсация.
- Для внешней компенсации напряжения смещения на один из входов ОУ подается небольшое постоянное напряжение от внешнего биполярного источника, которое регулируется до тех пор, пока выходное напряжение в отсутствии сигнала не станет равным нулю.
- При внутренней компенсации в некоторых ОУ предусмотрены выводы для подключения компенсационного потенциометра. Потенциометр создает небольшое перераспределение токов в плечах дифференциального усилителя на входе ОУ, что позволяет обнулить выход.



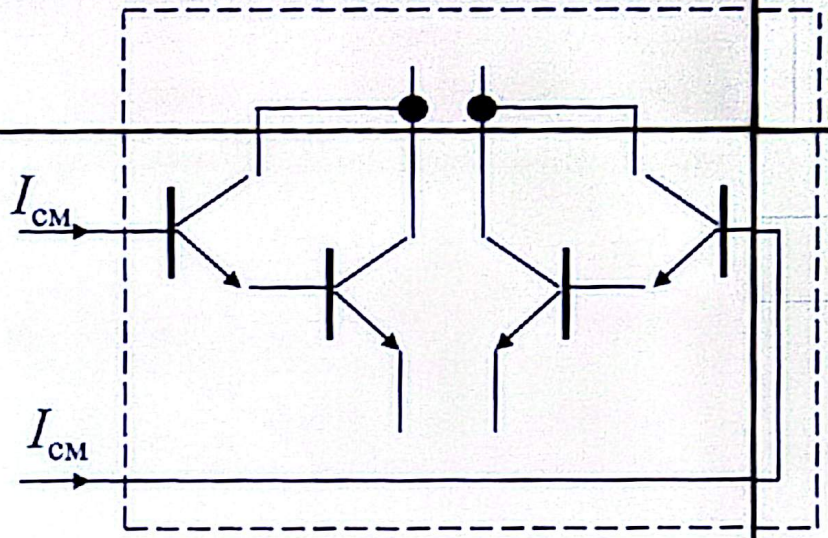
Сканировано с CamScanner

- После устранения напряжения смещения остаются только его возможные изменения в зависимости от температуры T, времени t и напряжения питания $E_{ип}$:
- $\Delta U_{см}(T, t, E_{ип}) = \frac{\partial U_{см}}{\partial T} \cdot \Delta U_{см} + \frac{\partial U_{см}}{\partial t} \cdot \Delta U_{см} + \frac{\partial U_{см}}{\partial E_{ип}} \cdot \Delta U_{см}$
- где
- - температурный дрейф
- $\frac{\partial U_{см}}{\partial T}$
- обычно составляет от 3 до 10 мкВ/Кельвин;
- - временной дрейф (обратная величина - долговременная стабильность) (старение элементов).
- $\frac{\partial U_{см}}{\partial t}$
- может достигать несколько микровольт за месяц;
- - дрейф, обусловленный изменением суммарного напряжения питания
- $\frac{\partial U_{см}}{\partial E_{ип}}$
- составляет обычно от 10 до 100 мкВ на один вольт изменения напряжения питания.

Сканировано с CamScanner

Ток сдвига (смещения)

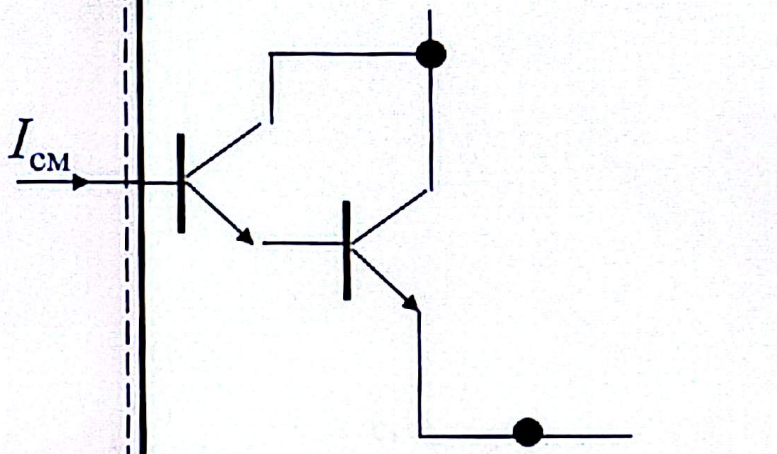
- Как правило, почти все операционные усилители применяют транзисторы с открытой базой (затвором) (никуда не подключены внутри микросхемы), соединенной с неинвертирующим и инвертирующим входами на прямую.

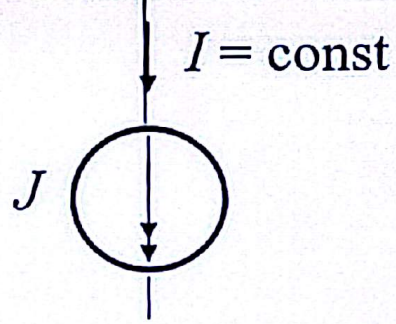


- Для нормального функционирования операционного усилителя, в базах транзисторов должен протекать ток смещения $I_{см}$, чтобы обеспечить исходное положение рабочих точек в статике всех каскадов усилителя.
- Для стандартных биполярных ОУ ток смещения лежит в пределах от 20 до 200 нА.
- Для ОУ с входными каскадами, выполненными на полевых транзисторах, этот ток составляет всего несколько нА.

Сканировано с CamScanner

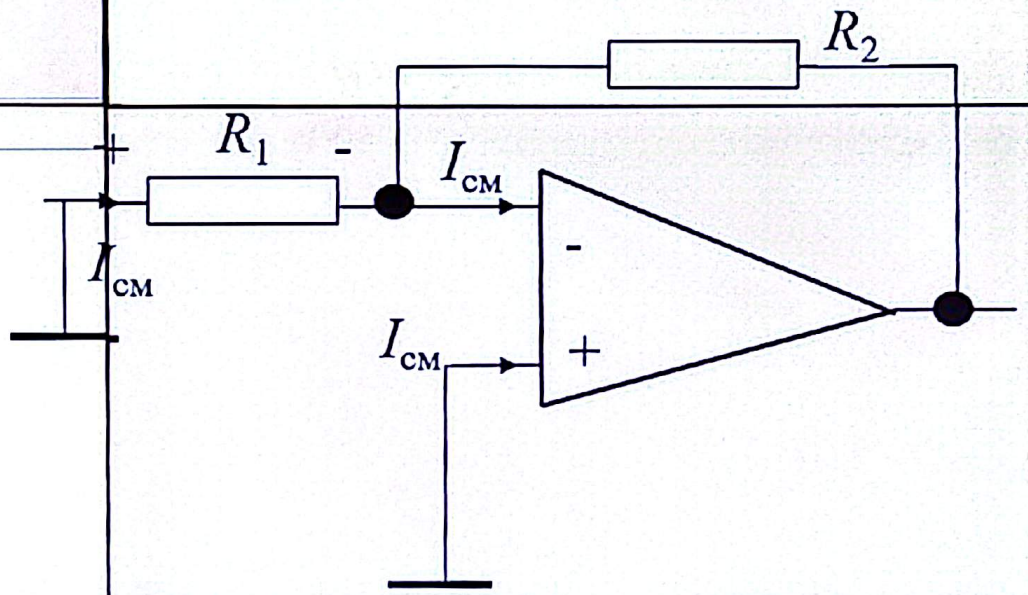
- Для задания рабочей точки в статике в ОУ на входе используется оригинальный способ без использования входных базовых резисторов, который основан на жесткой фиксации выходного тока.
- Он заключается в применении источника тока в выходной (эмиттерной) цепи дифференциального каскада усиления.





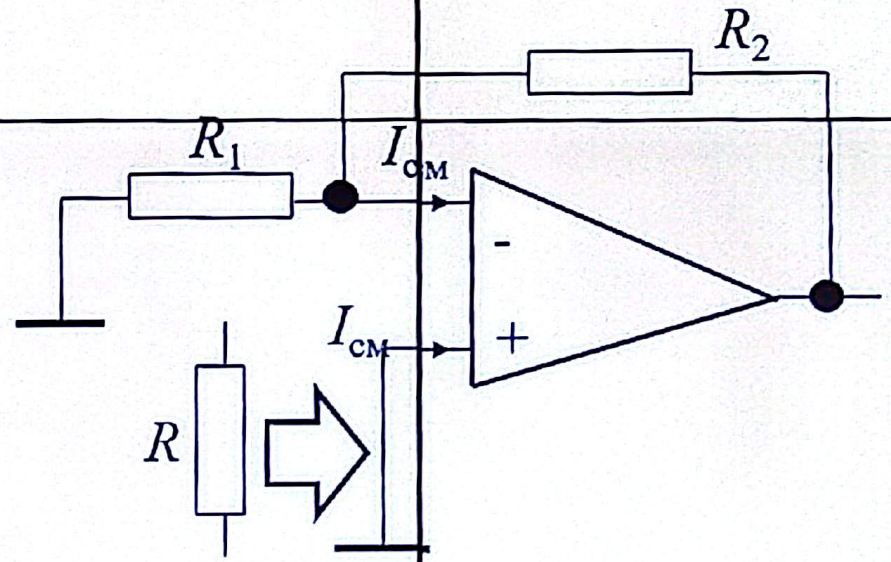
Сканировано с CamScanner

- Ток смещения мал, но может вызвать на выходе появление напряжения.
- Например, в схеме инвертирующего усилителя основной ток смещения по инвертирующему входу протекает через R_1, так как обычно выполняется условие $R_1 < R_2$.
- Если R_1 = 10 кОм и R_2 = 100 кОм, а ток смещения $I_{см}$ равен 500 нА, выходное напряжение равно:
- $U_{вых} = (-I_{см}R_1)\left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = I_{см}R_2 = 500 \cdot 10^{-9} \cdot 100 \cdot 10^3 = 50$ [мВ]



Сканировано с CamScanner

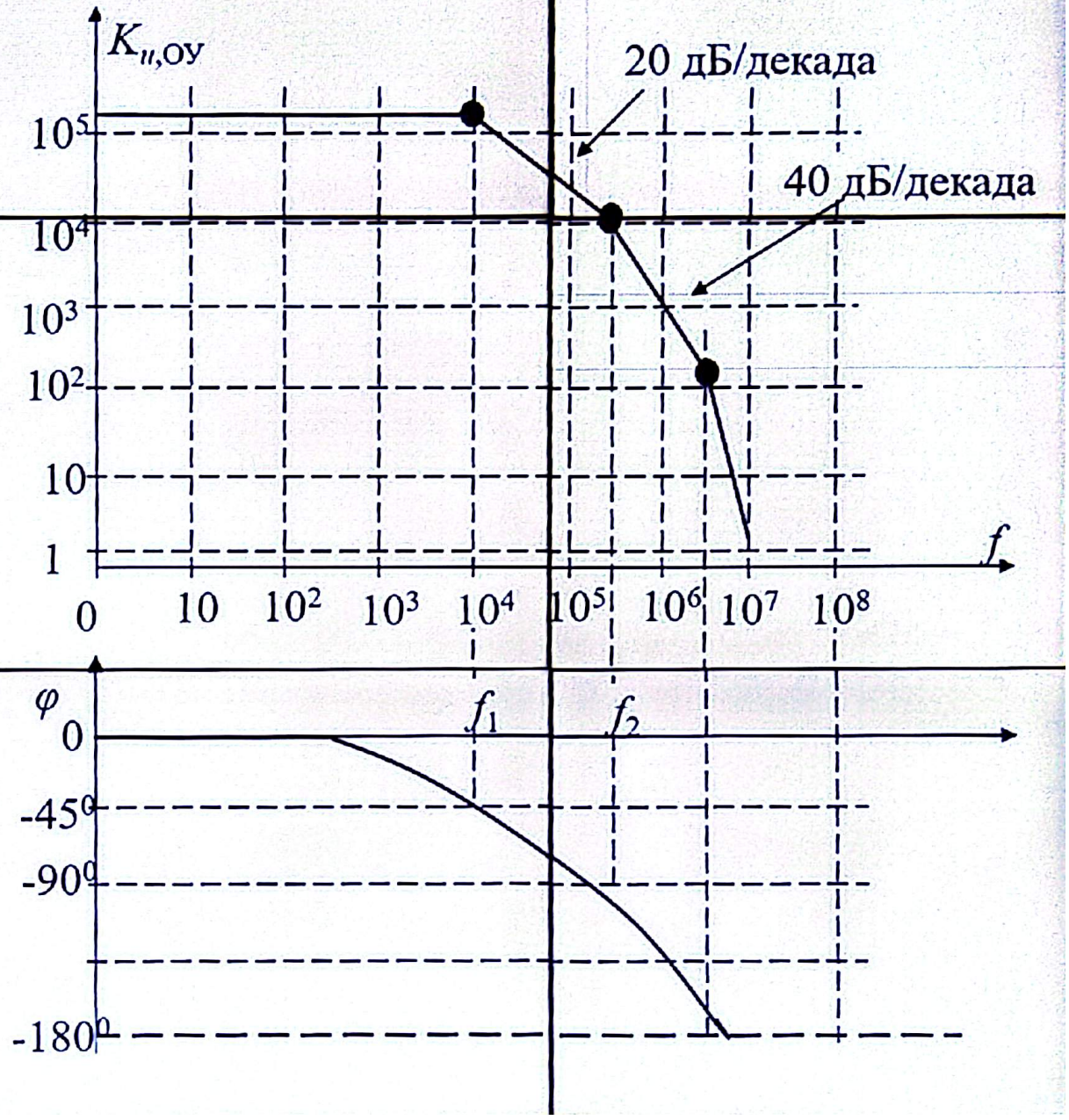
- Для уменьшения влияния тока смещения необходимо уровнять сопротивления на инвертирующем и неинвертирующем входах ОУ (уровнять импедансы).
- Например, для рассмотренной схемы инвертирующего усилителя в цепь неинвертирующего входа включить резистор R с номиналом:
- $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
- Тогда токи смещения, которые одинаковы по величине и направлению для инвертирующего и неинвертирующего входов (схема дифференциального усилителя ОУ является симметричной), создают одинаковые падения напряжения на внешних резисторах. Эти напряжения являются синфазными сигналами для ОУ и поэтому в нем подавляются.



Сканировано с CamScanner

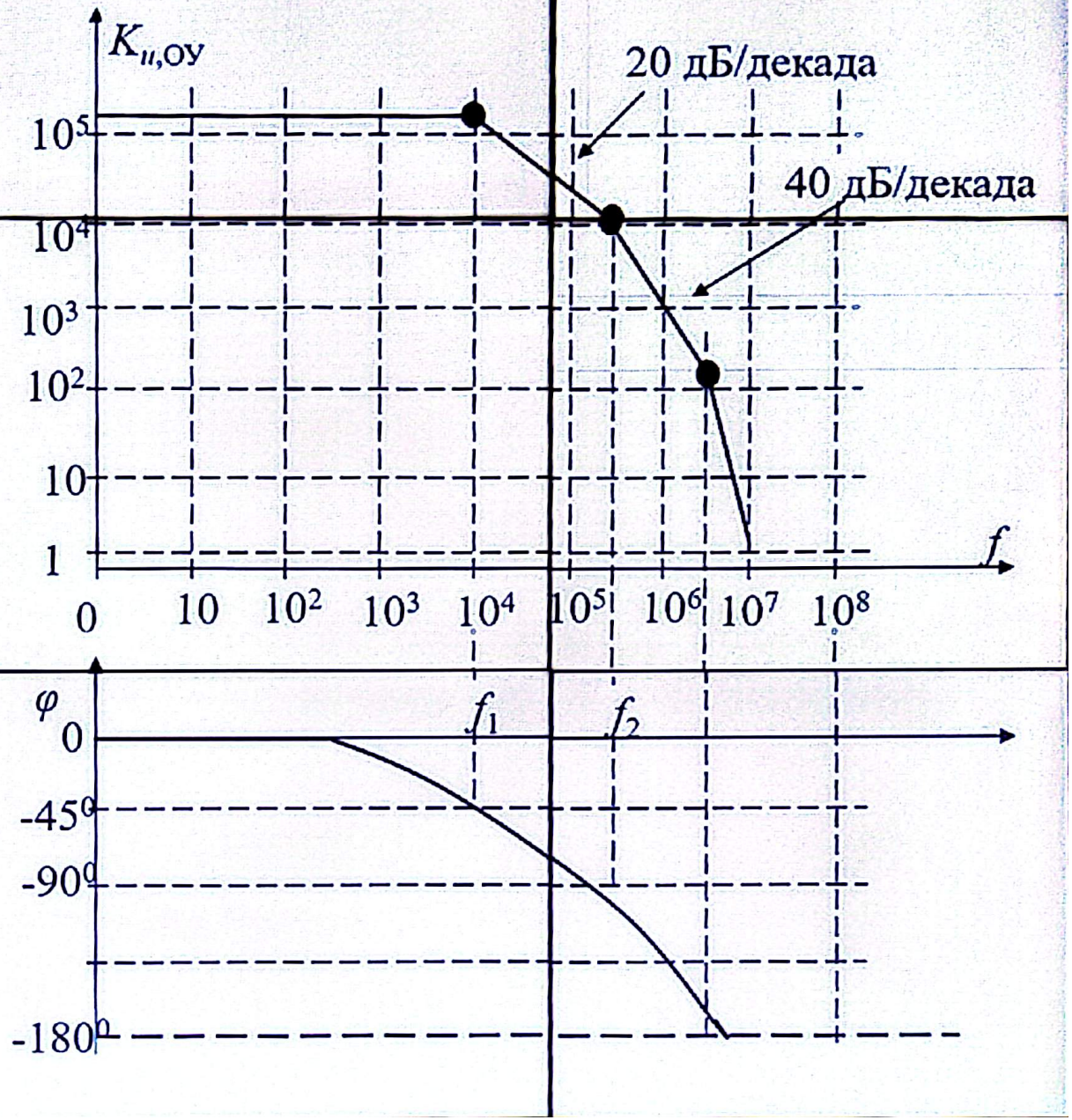
Амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики ОУ

- Из за большого динамического диапазона как по уровню, так и по частоте, типичные АЧХ и ФЧХ приводятся в логарифмическом масштабе.
- Вследствие наличия паразитных емкостей и многокаскадной структуры операционный усилитель по своим частотным свойствам аналогичен фильтру нижних частот высокого порядка.



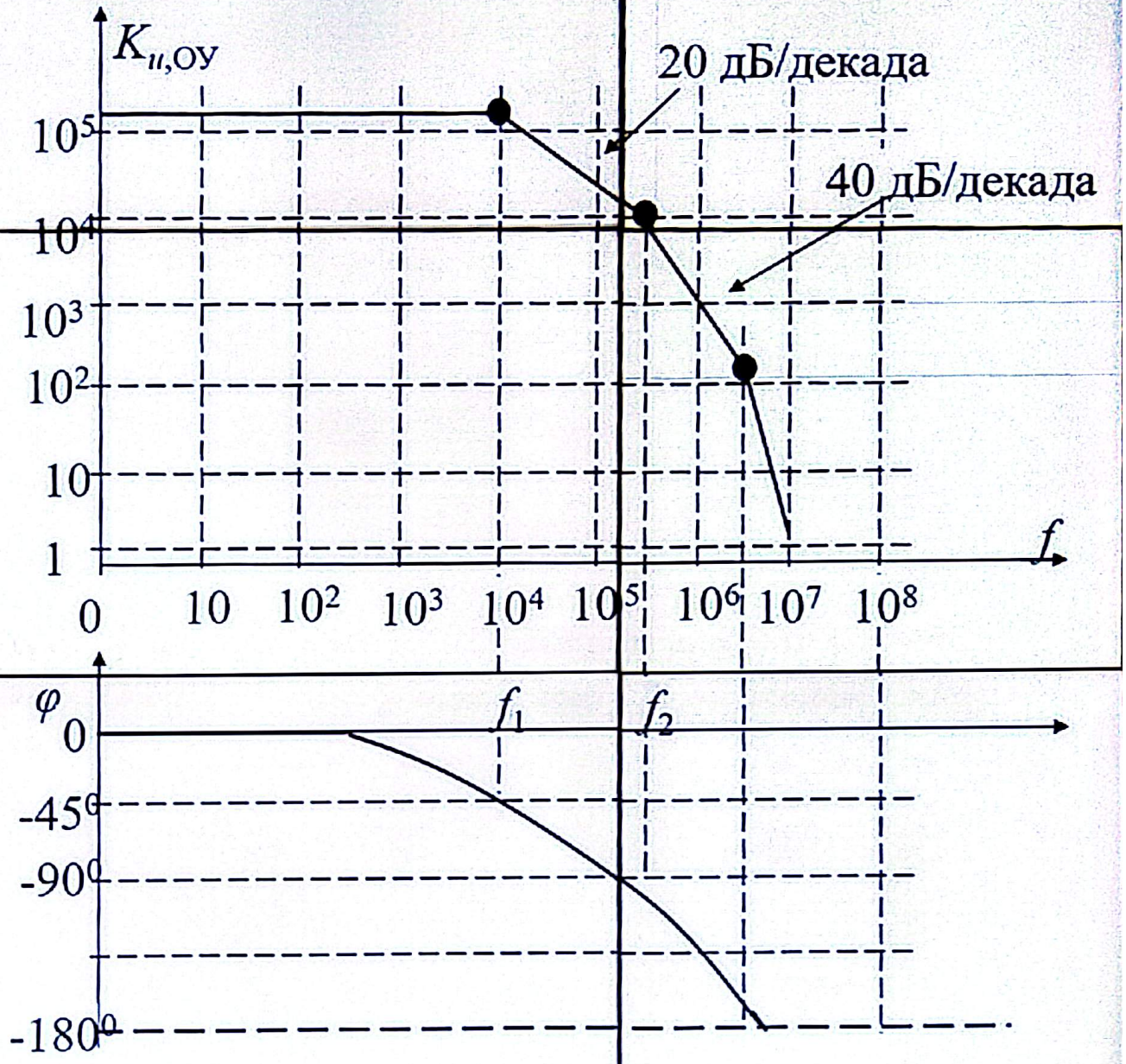
Сканировано с CamScanner

- На типовой АЧХ (диаграмма Боде) и ФЧХ операционного усилителя можно выделить начальный участок (от частоты f_1) с наклоном АЧХ 20 дБ на декаду, на котором фазовый сдвиг выходного напряжения относительно входного достигает $\phi = -90^0$
- Это значит, что выходное напряжение отстает по фазе от входного на 90^0.



Сканировано с CamScanner

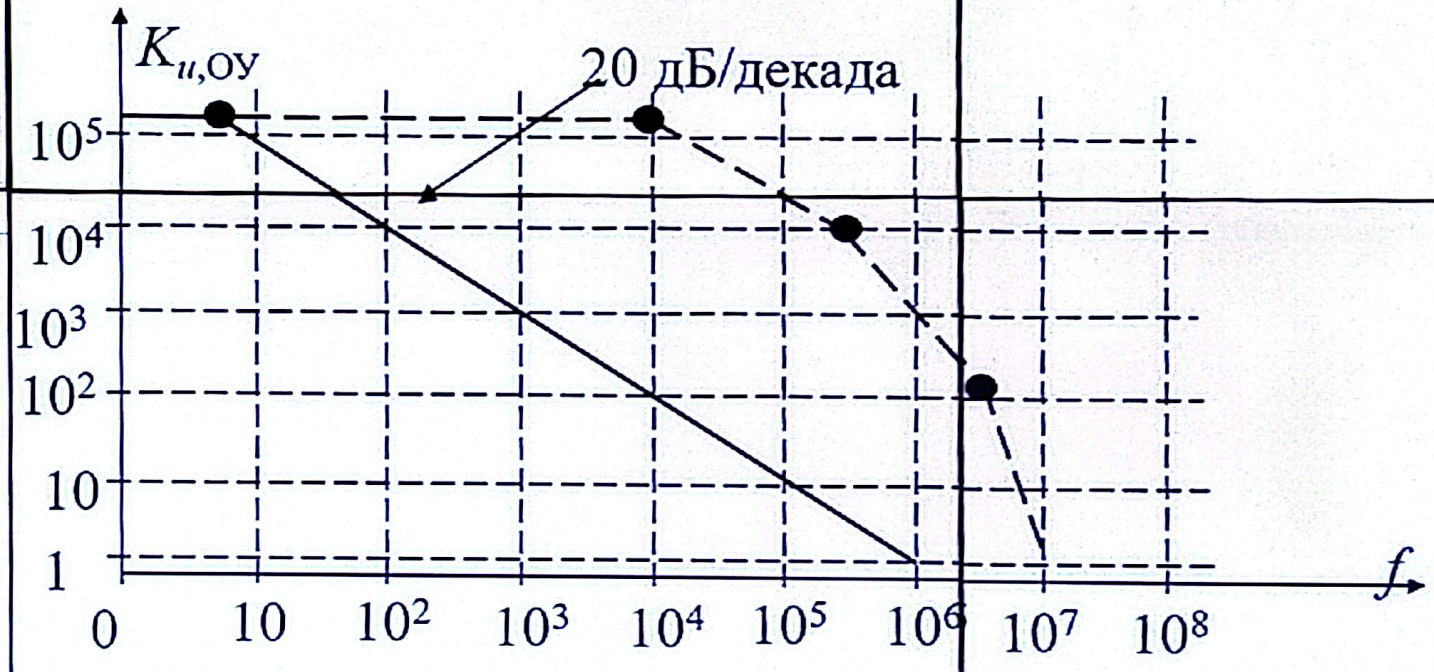
- Выше частоты f_2 начинает действовать второй эквивалентный фильтр нижних частот. Коэффициент усиления уменьшается 40 дБ на декаду, а фазовый сдвиг достигает – 180^0.
- Это значит, что инвертирующий и неинвертирующий входы фактически поменялись ролями и ООС становиться ПОС.



Сканировано с CamScanner

Амплитудно-частотная характеристика корректированного ОУ

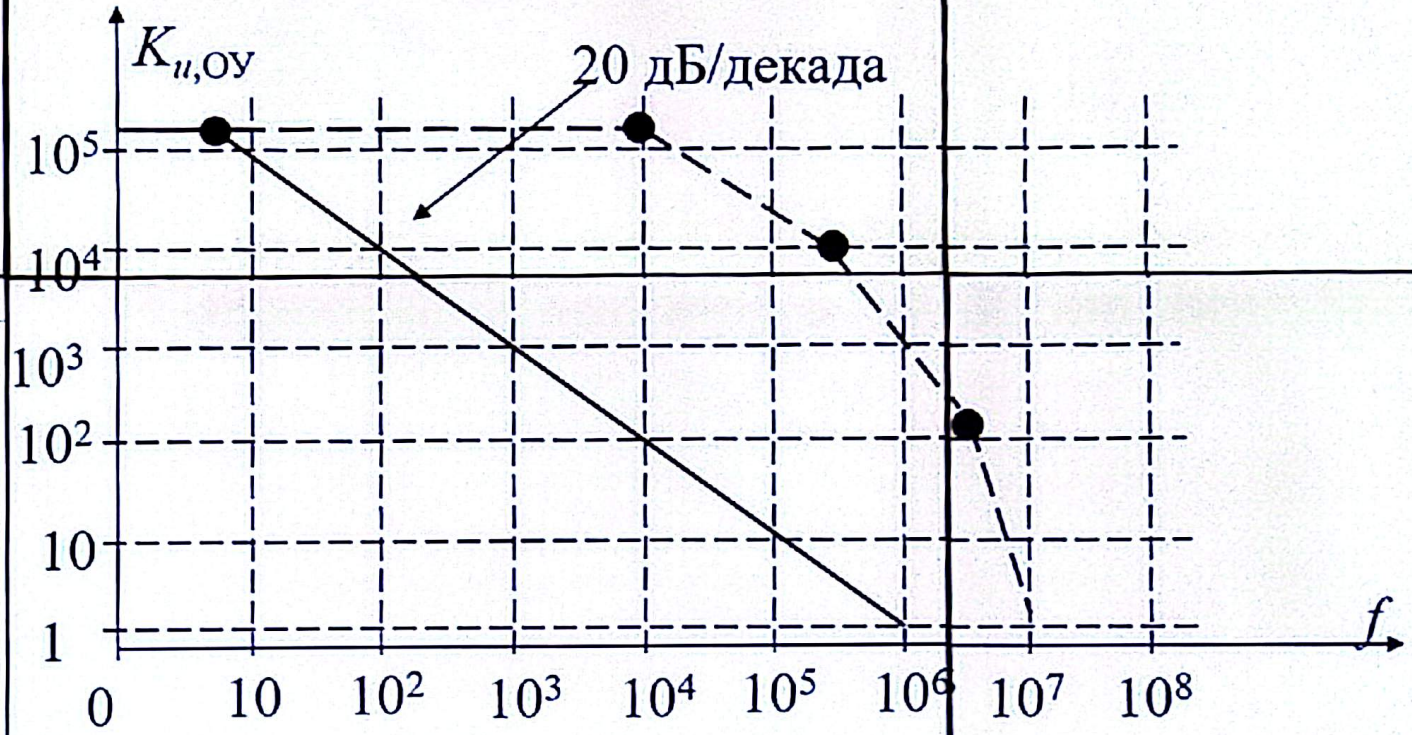
- В операционных усилителях с внутренней коррекцией АЧХ начинается от нуля Герц и только в небольшой области имеет максимальное значение.
- Так как ОУ используется с цепью обратной связи, из соображений устойчивости к возбуждению он должен иметь такую же частотную характеристику, как и фильтр нижних частот первого порядка. Тогда фазовый сдвиг выходного напряжения относительно входного не превысит 90 градусов.



Сканировано с CamScanner

- В комплексной записи: $\dot{K}_{u,\text{ОУ}} = \frac{K_{u,\text{ОУ}}}{1+j\frac{f}{f_\text{н}}}$ где

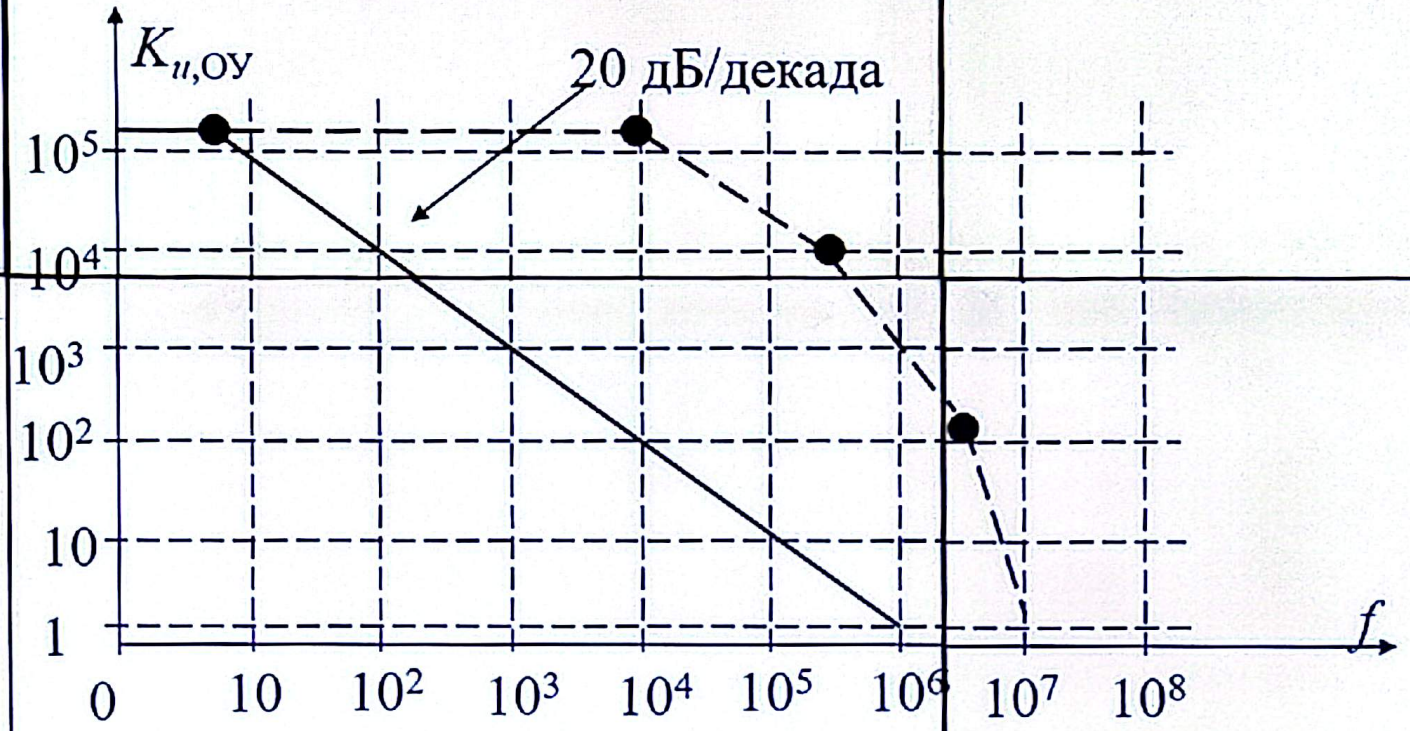
  $K_{u,\text{ОУ}}$ - усиление на нижних частотах; $f_\text{н}$ – нижняя граничная частота АЧХ.
- При увеличении частоты АЧХ имеет спад 20 дБ на декаду. То есть, при увеличении частоты в 10 раз, усиление уменьшается на 20 дБ или в 10 раз.



Сканировано с CamScanner

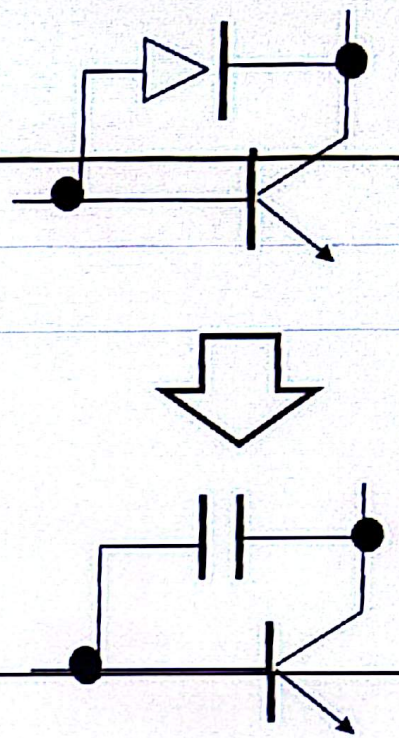
- Выводы для ОУ с корректированной АЧХ:

- 1. Коррекция АЧХ является вынужденной, чтобы устранить самовозбуждение усилителя.
- 2. Так как ОУ используют с глубокой ООС, то на высоких частотах обратная связь может стать положительной (задержка распространения сигнала через ОУ) и схема начнет генерировать колебания высоких частот (потеря устойчивости работы схемы).
- 3. Для устранения самовозбуждения усиление с увеличением частоты необходимо планомерно снижать.



Сканировано с CamScanner

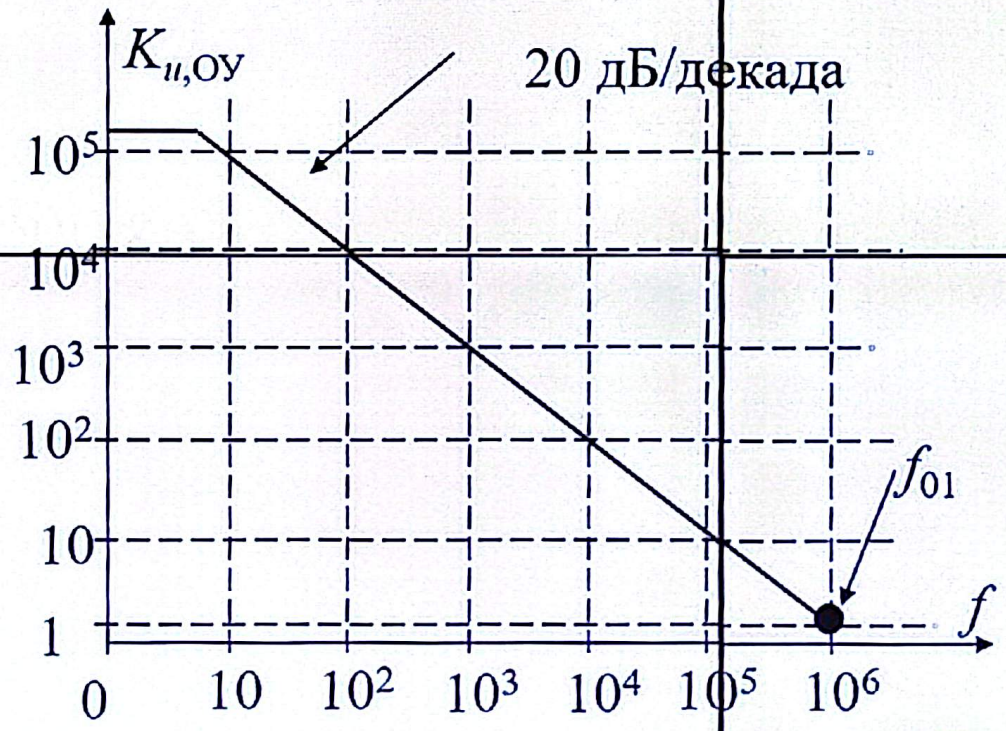
- Цепи коррекции бывают либо внешние (состоят из конденсаторов и резисторов, подключаемых к специальным выводам интегральной схемы), либо внутренние.
- Наиболее часто ОУ выполняются уже внутренне-частотно-корректированными с использованием обратной связи по напряжению, как это показано на рисунке.
- Роль конденсатора выполняет плоскостной диод, включенный в обратном направлении. В обратно-включенном диоде образуется обедненный слой, свободный от носителей зарядов, выполняющий роль диэлектрика.



Сканировано с CamScanner

- На амплитудно частотной характеристике имеется характерная точка, называемая частотой единичного усиления f_{01}, на которой коэффициент усиления ОУ равен единице.
- Произведение коэффициента усиления на ширину полосы частот для охваченного обратной связью усилителя рано частоте единичного усиления без обратной связи:
- $K_u f_в = f_{01}$

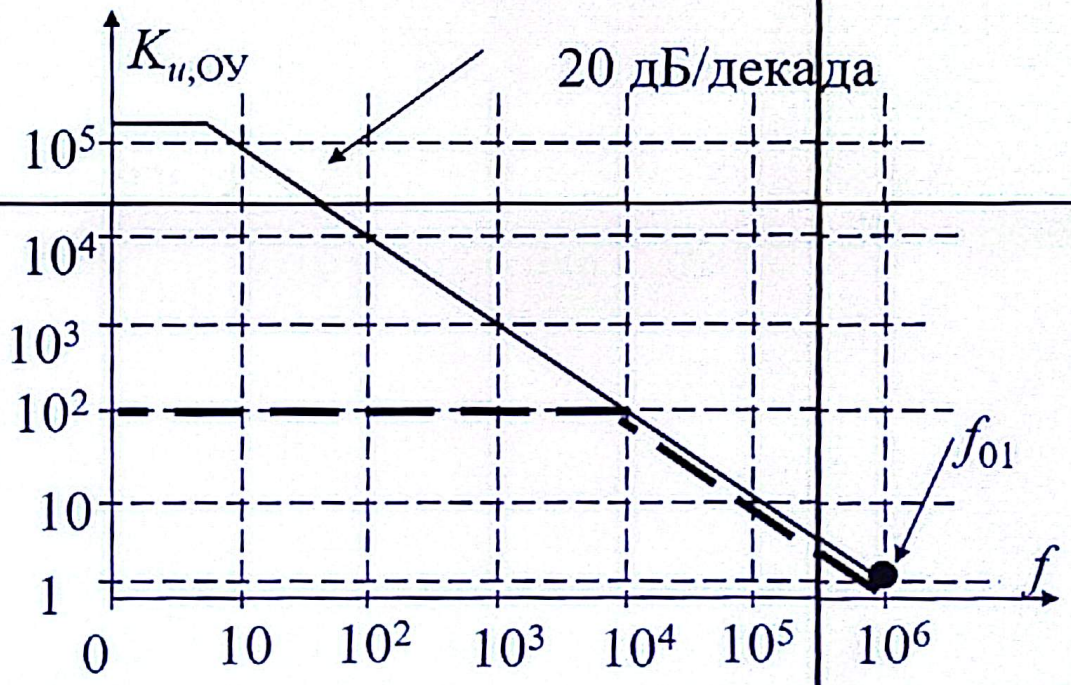
- Данную частоту единичного усиления (справочный материал) используют для расчета верхней граничной частоты $f_в$ полосы частот Δf ($f_н$=0) усиливаемых сигналов ($\Delta f = f_в$):
- $f_в = \frac{f_{01}}{K_u}$



Сканировано с CamScanner

- Пример 1.
- Необходимо создать усилитель с полосой пропускания 0 ÷ 10 кГц и коэффициентом усиления 100. На рисунке АЧХ показана пунктирной линией.
- С какой граничной единичной частотой необходимо выбрать ОУ корректированного типа, чтобы обеспечить заданную полосу пропускания усилителя.

- *Решение*.
- Из задания следует, что верхняя граничная частота равна 10 кГц. Тогда, как следует из формулы
- $f_{01} = f_{\text{в}} \cdot K_u = 10 \cdot 10^3 \cdot 100 = 1$ МГц
-



Сканировано с CamScanner

- Пример 2.
- Для построения усилителя используется внутренне корректированный ОУ с единичной частотой f_{01} = 5 МГц.
- Определить полосу усиливаемых частот усилителя с коэффициентом усиления по напряжению, равным 150.
- *Решение*.

- Подставляем значения в формулу и получим:
- $f_{\text{в}} = \frac{f_{01}}{K_u} = \frac{5 \cdot 10^6}{150} = 33{,}3 \cdot 10^3 = 33{,}3\ [\text{кГц}]$
- Таким образом, частотная полоса усиливаемых сигналов равна 0 ÷ 33,3 кГц.

- Вывод. Если необходимо обеспечить более широкую полосу усиливаемых частот, тогда:
- - или уменьшают коэффициент усиления схемой,
- - или выбирают ОУ с более высокой единичной частотой усиления.

Сканировано с CamScanner

СЭС-2

Тема 6.

Сумматор, интегратор и дифференциатор на операционном усилителе

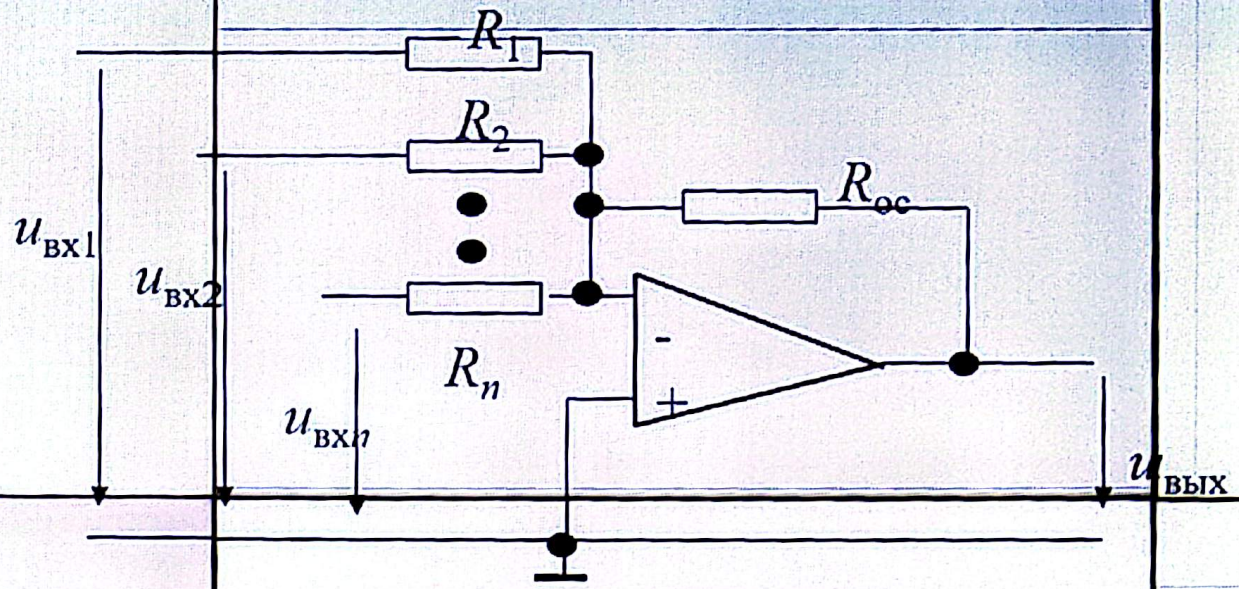
Сканировано с CamScanner

Сумматор на операционном усилителе

- Почти идеальные свойства операционного усилителя и понятие виртуального нуля позволяют очень просто выполнить схемы суммирования сигналов с n-ным количеством входов.

- Для суммирования сигналов используют базовую инвертирующую схему включения операционного усилителя и принцип суперпозиции сигналов, имеющий место в линейных цепях, который заключается в следующем:
- Выходной сигнал измерительной системы от воздействия на вход нескольких независимых сигналов равен сумме выходных сигналов от каждого воздействия в отдельности.
- То есть, если $u_{вых1}$ есть выходной сигнал от действия входного сигнала $u_{вх1}$, $u_{вых2}$ – выходной сигнал от $u_{вх2}$, ….., $u_{выхn}$ – от $u_{вхn}$, где n – число входных источников , тогда полный выходной сигнал будет равен:
- $u_{вых} = u_{вых1} + u_{вых2} + \cdots \ldots \ldots . + u_{выхn}$

Сканировано с CamScanner



- Так как в этой схеме инвертирующий вход поддерживается в состоянии виртуального нуля, поэтому на входе схемы образуется *n* входных независимых контуров и для каждого входного напряжения выходное напряжение будет равно:
- $u_{вых1} = -\frac{R_{oc}}{R_1} u_{вх1}$ $u_{вых2} = -\frac{R_{oc}}{R_2} u_{вх2}$ …… $u_{выхn} = -\frac{R_{oc}}{R_n} u_{вхn}$
- где R_{oc} – сопротивление в цепи обратной связи ОУ. Тогда, согласно принципу суперпозиции:
- $u_{вых} = u_{вых1} + u_{вых2} + \cdots \ldots \ldots + u_{выхn} = -\frac{R_{oc}}{R_1} u_{вх1} - \frac{R_{oc}}{R_2} u_{вх2} - \ldots - \frac{R_{oc}}{R_n} u_{вхn}$

Сканировано с CamScanner

- Если все сопротивления в схеме суммирующего усилителя равны:
- $R_1 = R_2 = \ldots = R_n = R_{\text{ос}}$
- Тогда:
- $u_{\text{вых}} = -(u_{\text{вх1}} + u_{\text{вх2}} + \ldots + u_{\text{вх}n})$

- *Примечание.*
- В схеме суммирующего усилителя необходимо учитывать, что выходной сигнал инвертируется относительно входного. Поэтому, чтобы получить истинный знак для выходного напряжения, необходимо выходной сигнал сумматора подать на схему аналогового инвертора: инвертирующего усилителя с коэффициентом передачи – 1 (базовая схема инвертирующего усилителя, в которой номинал резистора на входе равен номиналу резистора в цепи обратной связи).

Сканировано с CamScanner

- Если в суммирующем усилителе номиналы резисторов не равны друг другу, тогда такой усилитель называется масштабирующим.
- То есть, любой входной сигнал можно либо увеличить ($R_n < R_{oc}$), либо уменьшить ($R_n > R_{oc}$), либо передать на выход без изменения ($R_n = R_{oc}$), где R_n – сопротивление на *n*-ом входе.

- На базе суммирующего усилителя достаточно легко выполнить операцию вычитания.
- Для это сигнал, который вычитается, необходимо проинвертировать в аналоговом инверторе.

Сканировано с CamScanner

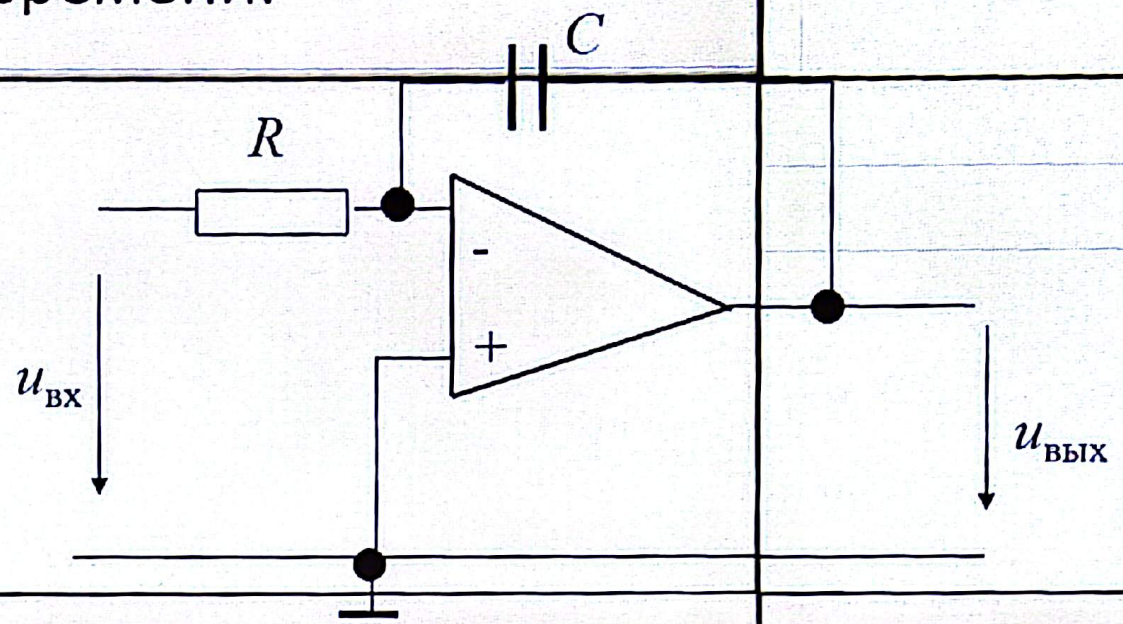
Интегратор на операционном усилителе

- Рассмотренные ранее базовые схемы на операционных усилителях включали в себя только резисторы.
- Конденсаторы, установленные в эти цепи наряду с резисторами, позволяют создать такие схемы, как интеграторы и дифференциаторы

Сканировано с CamScanner

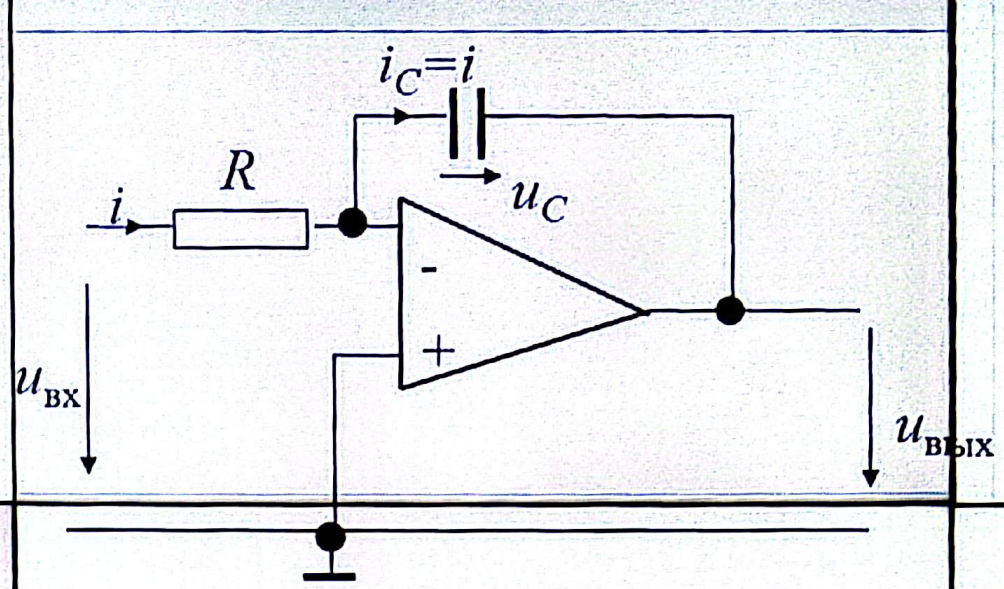
Идеальная схема интегратора на операционном усилителе

- В интеграторе обратная связь образуется включением между выходом и инвертирующим входом конденсатора.
- Тогда такая схема выполняет математическую операцию интегрирования по времени.



- Правила определения выходного напряжения рассматриваемой схемы интегратора аналогичны анализу схемы инвертирующего усилителя.
- В схеме интегратора на инвертирующем входе поддерживается виртуальный ноль, так как неинвертирующий вход соединен с общей точкой схемы. Поэтому вся схема делиться на два контура – входной и выходной.

Сканировано с CamScanner

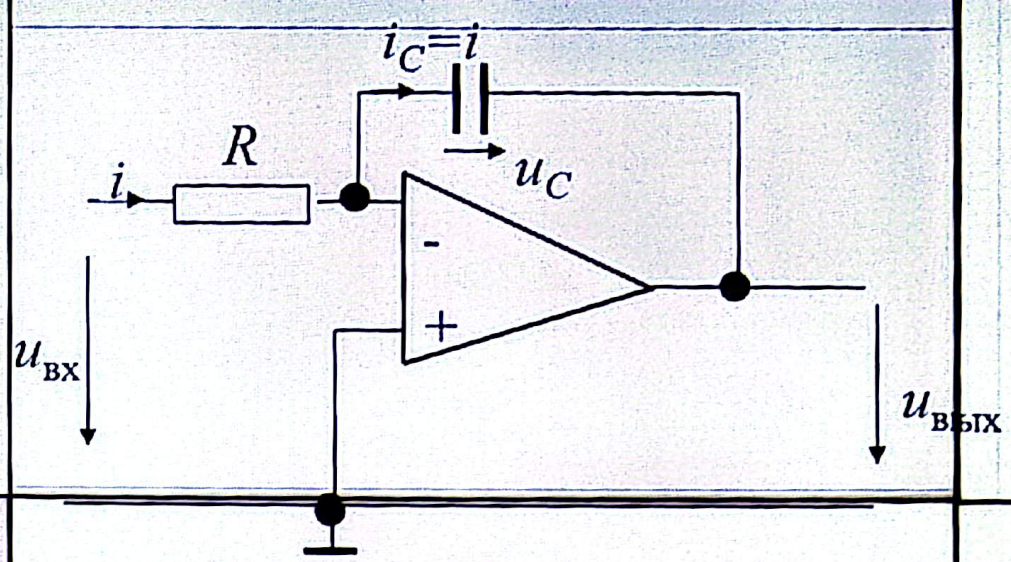


- Из теории цепей известны две формы записи компонентного уравнения (дифференциальная и интегральная) для конденсатора, связывающего ток и напряжение на его выводах:
- $i_C = C\frac{du_C}{dt}$ $\qquad u_C = \frac{1}{C}\int i_C dt$
- Из входного контура, используя второй закон Кирхгофа, получаем:

$$u_{вх} = iR$$

- Откуда: $i = \frac{u_{вх}}{R}$
- Из выходного контура: $u_{вых} = -u_C$
- Или, после подстановки компонентного уравнения для емкости, будем иметь: $u_{вых} = -\frac{1}{C}\int i_C dt$

Сканировано с CamScanner



- Учитывая, что токи через резистор и конденсатор равны (ответвление входного тока на инвертирующий вход не происходит, так как сопротивление входа ОУ бесконечно велико), то есть $i = i_C$, получим:
- $u_{вых} = -\frac{1}{C}\int i_C dt = -\frac{1}{C}\int i dt$
- Подставляя значение тока, полученное из входного контура, окончательно получим:
- $u_{вых} = -\frac{1}{C}\int \frac{u_{вх}}{R} dt = -\frac{1}{CR}\int u_{вх}\, dt$
-
- В результате получили формулу, связывающую входное и выходное напряжения интегральным соотношением.

Сканировано с CamScanner

- *Недостатки идеального интегратора.*
- Данная схема интегратора относится к идеальной, так как здесь не учитываются входные токи смещения ОУ и отличное от нуля напряжение смещения, которые имеют место в любом операционном усилителе.
- В реальном ОУ, в отсутствии входного сигнала выходное напряжение будет равно (конденсатор для постоянного напряжения представляет разрыв цепи):
- $u_{\text{вых}} = K_{u,\text{ОУ}} U_{\text{см,ОУ}}$
- где $U_{\text{см,ОУ}}$ – напряжение смещения ОУ, $K_{u,\text{ОУ}}$ – собственный коэффициент усиления операционного усилителя.
- Так как собственный коэффициент усиления очень большой, уже при малом напряжении смещения выходное напряжение достигает напряжения насыщения.
- Под напряжением насыщения понимается напряжение на выходе ОУ, когда оно достигнет величины либо положительного, либо отрицательного значения напряжения питания схемы.
- При достижении на выходе напряжения насыщения интегратор перестанет реагировать на входные сигналы.

Сканировано с CamScanner

- Все эти факторы означают, что после включения питания схема будет интегрировать свое собственное напряжение смещения, и на выходе напряжение будет постепенно расти до тех пор, пока ОУ не перейдет в режим насыщения.

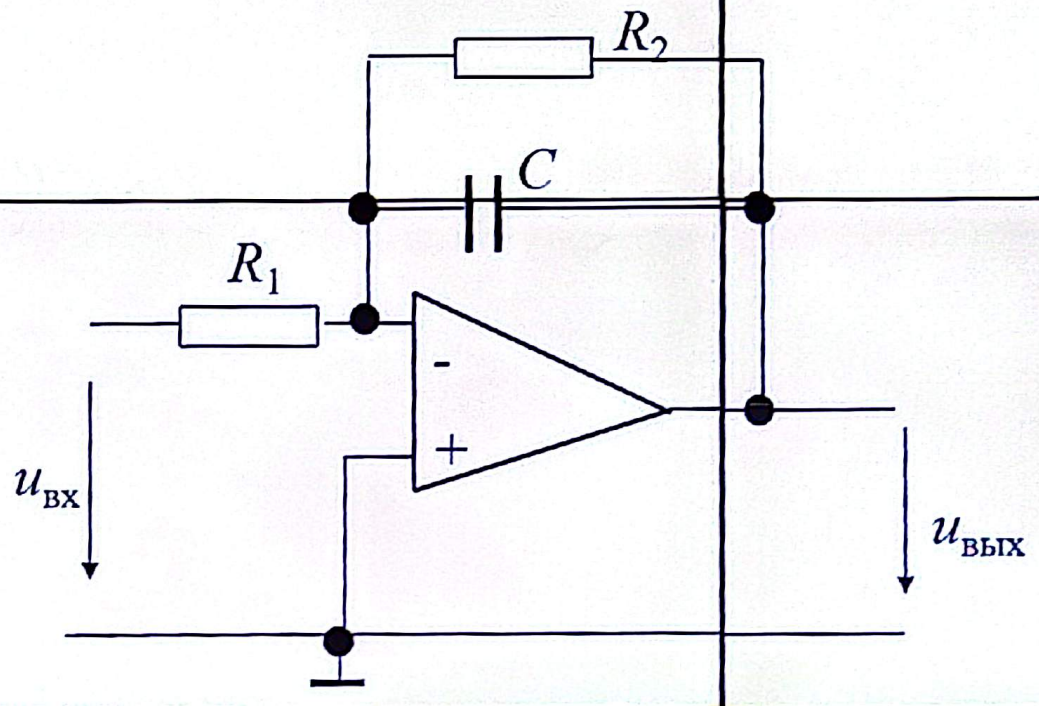
- В зависимости от элементов интегратора и параметров операционного усилителя это время может составлять несколько секунд.

- Такое же влияние на работу идеального интегратора оказывают токи смещения ОУ.

Сканировано с CamScanner

Реальная схема интегратора на операционном усилителе

- На рисунке приведена схема практического интегратора, которая минимизирует влияние на работу схемы напряжения смещения нуля и токов сдвига.
- Для этого в схему установлен параллельно конденсатору C резистор R_2 большого номинала. При наличии R_2 выходное напряжение в отсутствии входного сигнала равно:
- $U_{\text{вых}} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{\text{см,ОУ}}$



Сканировано с CamScanner

- Рассмотрим пример.

- Предположим, что $U_{см,ОУ}$ = 3 мВ и $К_{u,ОУ}$ = 200000.
- Если R_2 отсутствует, то
- $u_{вых} = К_{u,ОУ} U_{см,ОУ}$ = 600 В.

- Очевидно, что выходное напряжение никогда не достигнет 600 В и ОУ будет насыщаться при значении ($E_{ип}^{+,-}$ - 1,5) В, где $E_{ип}$ – напряжение биполярного источника питания ОУ.

- При установленном в схему резисторе R_2 с номиналом 1 МОм и R_1 = 10кОм, получим:

- $$U_{вых} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{см,ОУ} = -\frac{10^6}{10^4} \cdot 3 = -300 \ [мВ]$$

Сканировано с CamScanner

- К недостатку реального интегратора можно отнести то, что при введении R_2 нижняя граничная частота интегрируемых входных напряжений будет начинаться не от нуля, как в идеальном интеграторе, а от частоты, рассчитываемой по формуле:
- $f_н = \frac{1}{2\pi R_2 C}$
- То есть, точность интегрирования на низких частотах будет ухудшаться.

- Чтобы точность интегрирования существенно не ухудшалась, самая нижняя частота спектра входного сигнала должна превышать нижнюю граничную частоту интегратора хотя бы в 10 раз.

- Например, C = 0,22 мкФ и R_2 = 1 МОм. Тогда:

- $f_н = \frac{1}{6{,}24 \cdot 10^6 \cdot 0{,}22 \cdot 10^{-6}} = 0{,}73 \quad [Гц]$
- Если требуется обеспечить точное интегрирование, то наименьшая частота в спектре сигнала должна быть равна полученному значению, умноженному на 10, то есть 7,3Гц.

Сканировано с CamScanner

- Рассмотрим реакцию интегратора на воздействие сигналов.

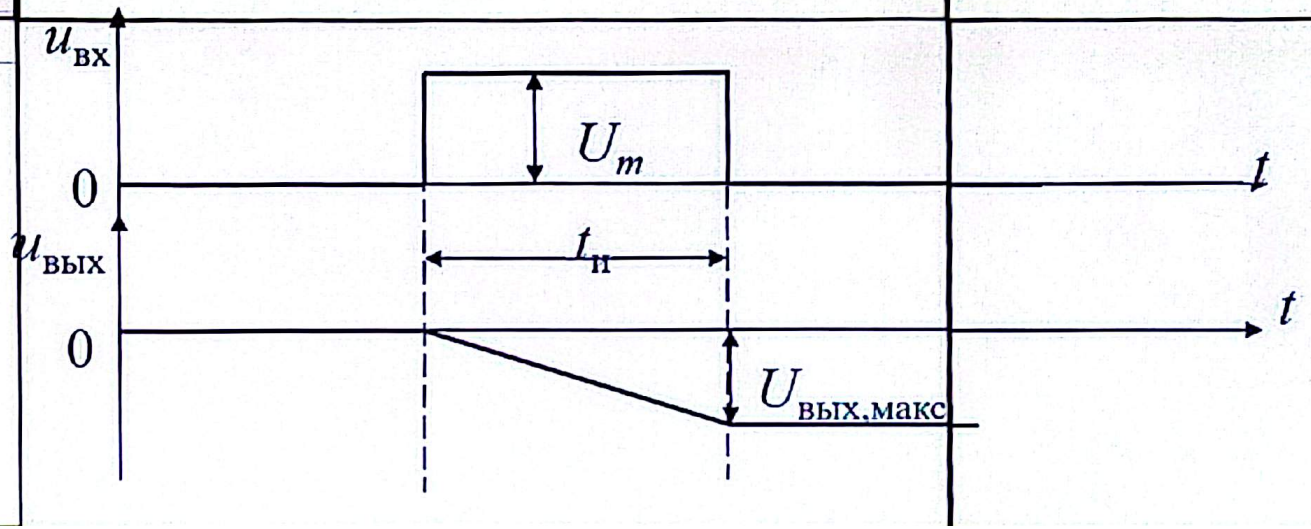
- В качестве входных сигналов, поступающих на интегратор, рассматриваются, как правило, два вида тестовых сигнала - гармоническое напряжение и прямоугольный импульс.

- 1. Входной гармонический сигнал
- Если на вход интегратора подать гармоническое напряжение:
- $u_{\text{вх}} = U_m \sin \omega t$
- выходное напряжение будет равно:
- $u_{\text{вых}} = -\frac{1}{CR_1} \int U_m \sin \omega t \, dt = -\frac{U_m}{CR_1} (-\cos \omega t) \cdot \frac{1}{\omega} = \frac{U_m}{\omega CR_1} \cos \omega t$

- Из полученного выражения следует, что
- - форма выходного сигнала не меняется (происходит фазовый сдвиг на 90 градусов), следовательно интегрирование относится к линейным операция;
- - амплитуда выходного гармонического напряжения уменьшается с увеличением круговой частоты ω.

Сканировано с CamScanner

- 2. Входной импульсный сигнал.
- Пусть на вход интегратора поступает прямоугольный импульс с амплитудой U_m и длительностью импульса $t_и$.
- В пределах входного импульса интегратор будет интегрировать постоянное напряжение, равное амплитуде импульса U_m:
- $$u_{вых} = -\frac{1}{CR_1}\int U_m\,dt = -\frac{U_m}{CR_1}\int dt = -\frac{U_m t}{CR_1}$$
- Нарастание напряжения будет происходить от нуля (для начала импульса $t = 0$) до максимального значения $U_{вых,макс}$ в конце импульса, когда время t равно длительности импульса $t_и$:
- $$U_{вых,макс} = -\frac{U_m t_и}{CR_1}$$



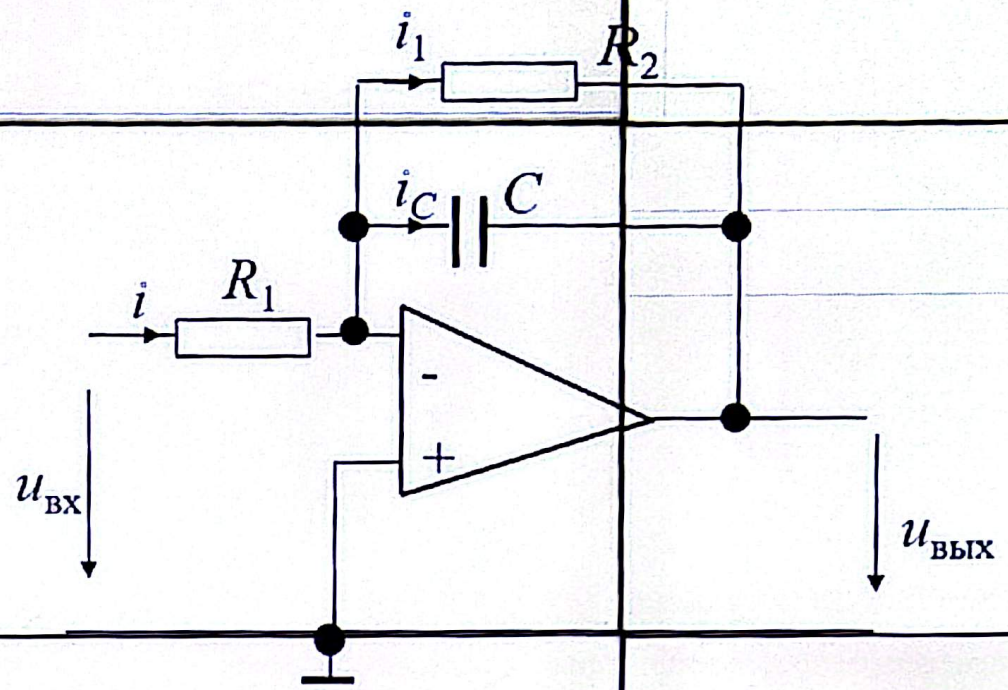
Сканировано с CamScanner

Оценка влияния реальной схемы интегратора на амплитуду выходного импульса $U_{\text{вых,макс}}$

- Оценим, как влияет подключение резистора R_2 параллельно конденсатору C на амплитуду выходного напряжения интегратора, если на входе действует прямоугольный импульс с параметрами:
- амплитуда импульса U_m,
- длительность импульса $t_и$

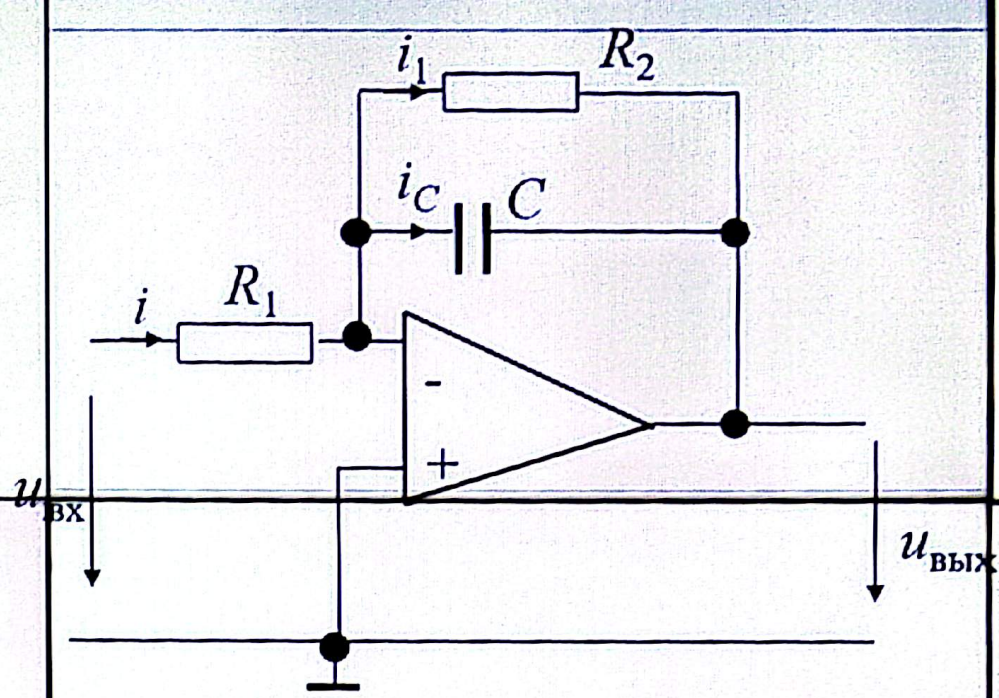
Сканировано с CamScanner

- Входной ток i будет разветвляться на два тока.
- Ток, протекающий через конденсатор, обозначим как i_C (полезная составляющая)
- Ток, протекающий через резистор R_2, как i_1 (паразитная составляющая)



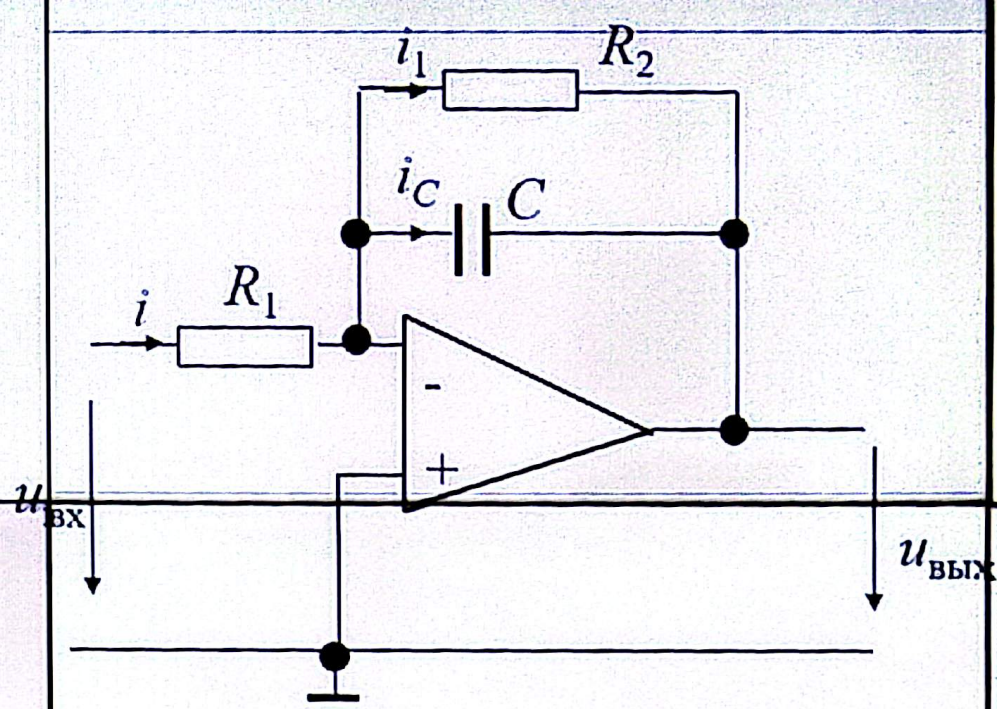
- Используя первый закон Кирхгофа, для инвертирующего входа можно записать уравнение:
- $i - i_C - i_1 = 0$
- Откуда, ток через емкость равен
- $i_C = i - i_1$

Сканировано с CamScanner



- Рассматривая входной контур интегратора, для входного тока можно записать
- $i = \frac{u_{вх}}{R_1}$
- Ток, протекающий через R_2, найдем из уравнения по второму закону Кирхгофа для выходного контура. Производя обход контура по часовой стрелке, получим: $u_{R2} + u_{вых} = 0$
- Или, после подстановки в данное равенство тока i_1 и решения уравнения относительно этого тока, будем иметь
- $i_1 = -\frac{u_{вых}}{R_2}$

Сканировано с CamScanner

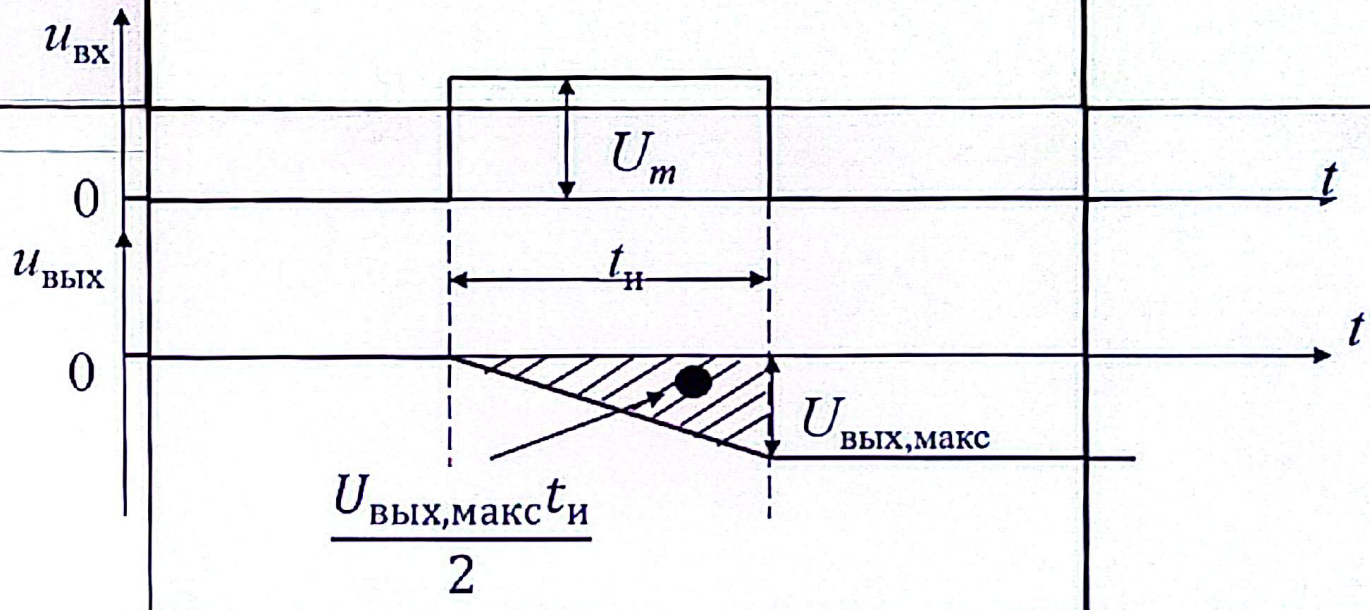


- Подставляем найденные выражения для токов в формулу для тока через емкость, получим
- $i_C = i - i_1 = \frac{u_{вх}}{R_1} + \frac{u_{вых}}{R_2}$
- Согласно определению интегратора, его выходное напряжение равно
- $u_{вых} = -\frac{1}{C}\int i_C\,dt = -\frac{1}{C}\int\left(\frac{u_{вх}}{R_1} + \frac{u_{вых}}{R_2}\right)dt = -\frac{1}{CR_1}\int u_{вх}\,dt - \frac{1}{CR_2}\int u_{вых}\,dt$

Сканировано с CamScanner

- 1. Первый интеграл в правой половине равенства, в конце действия импульса равен (данное соотношение получено ранее)
- $$-\frac{1}{CR_1}\int u_{\text{вх}}\,dt = -\frac{U_m t_{\text{и}}}{CR_1}$$

- 2. Второй интеграл содержит под знаком интеграла выходное напряжение. Этот интеграл в конце действия импульса будет равен площади под линейной характеристикой, которая указана на рисунке штриховкой. То есть
- $$-\frac{1}{CR_2}\int u_{\text{вых}}\,dt = -\frac{1}{CR_2}\cdot\frac{U_{\text{вых,макс}} t_{\text{и}}}{2}$$



Сканировано с CamScanner

- Таким образом, в конце действия прямоугольного импульса:
- $U_{\text{вых,макс}} = -\frac{U_m t_и}{CR_1} - \frac{U_{\text{вых,макс}} t_и}{2CR_2}$
- Решая данное уравнение относительно выходного напряжения получим:

- $U_{\text{вых,макс}} = -\frac{\frac{U_m t_и}{CR_1}}{1+\frac{t_и}{2CR_2}}$

- Отсюда следует, что подключение параллельно конденсатору сопротивления R_2 уменьшает амплитуду нарастающего выходного импульса пропорционально величине:

- $\frac{t_и}{2CR_2}$

- $U_{\text{вых,макс}} = -\frac{2U_m t_и CR_2}{CR_1(2CR_2+t_и)}$

Сканировано с CamScanner

- Пример.
- Пусть параметры элементов в реальном интеграторе равны C = 0,22 мкФ, R_1 = 10 кОм, R_2 = 1 МОм.
- Тогда, для входного импульса с амплитудой U_m = 1 В и длительностью $t_и$ = 10 мсек, выходное напряжение амплитуды импульса в отсутствие R_2 будет равно
- $$U_{\text{вых,макс}} = -\frac{U_m t_и}{C R_1} = -\frac{1 \cdot 10^{-2}}{0{,}22 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4} = 4{,}546 \text{ В}$$
- При включенном сопротивлении R_2 напряжение амплитуды импульса составит
- $$U_{\text{вых,макс}} = -\frac{\frac{U_m t_и}{C R_1}}{1+\frac{t_и}{2CR_2}} = -\frac{4{,}546}{1+\frac{10^{-2}}{2 \cdot 0{,}22 \cdot 10^{-6} \cdot 10^6}} = -\frac{4{,}546}{1+0{,}023} = -4{,}444 \text{ В}$$
- То есть, уменьшение амплитуды линейно изменяющегося импульсного напряжения составит в абсолютных величинах 0,102 В.

Сканировано с CamScanner